

TCVN 6661-2 : 2000

ISO 8466-2 : 1993

**CHẤT LƯỢNG NƯỚC – HIỆU CHUẨN VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ ƯỚC LƯỢNG CÁC
ĐẶC TRƯNG THỐNG KÊ
PHẦN 2: NGUYÊN TẮC HIỆU CHUẨN ĐỐI VỚI CÁC HÀM
CHUẨN BẬC HAI KHÔNG TUYẾN TÍNH**

*Water quality – Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of
performance characteristics*

Part 2: Calibration strategy for non-linear second order calibration functions

HÀ NỘI -2000

Lời nói đầu

TCVN 6661-2 : 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 8466-2 : 1993.

TCVN 6661-2 : 2000 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 147 Chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

Chất lượng nước – Hiệu chuẩn, đánh giá các phương pháp phân tích và ước lượng các đặc trưng thống kê

Phần 2: Nguyên tắc hiệu chuẩn đối với các hàm chuẩn bậc hai không tuyến tính

Water quality – Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics

Part 2: Calibration strategy for non-linear second order calibration functions

1 Phạm vi áp dụng

Thường ít có khả năng để mô tả một cách chính xác mối quan hệ giữa các điểm hiệu chuẩn và đường thẳng ngay cả trong trường hợp đã giảm khoảng làm việc. Thay cho phân tích hồi quy tuyến tính, vẫn có thể dùng phương pháp bình phương tối thiểu để tìm đường hồi quy theo đa thức bậc hai [xem mục kiểm tra tính tuyến tính nêu ở điều 4.1.3 của TCVN 6661-1 : 2000 (ISO 8466-1:1990)]. Dùng đường bậc hai này có thể tính không chỉ hàm chuẩn mà còn cả khoảng tin cậy liên quan tới nó.

Phần này của TCVN 6661 : 2000 áp dụng cho xây dựng phương pháp và không nhất thiết áp dụng cho các phép phân tích thường ngày.

2 Ký hiệu

x_i	Nồng độ của mẫu tiêu chuẩn thứ i .
i	Chỉ số của nồng độ, $i = 1, 2, \dots, N$.
N	Số mức nồng độ (ở phần này của tiêu chuẩn TCVN 6661-2: 2000, $N = 10$).
x_1	Nồng độ của mẫu chuẩn ở mức thấp của khoảng làm việc (mẫu chuẩn thứ nhất).
x_{10}	Nồng độ của mẫu chuẩn ở mức cao của khoảng làm việc (mẫu chuẩn thứ 10).
y_{ij}	Giá trị thứ j của nồng độ x_i .
j	Chỉ số đo lặp j của mức i , ở đây $j = 1, 2, \dots, n_i$.
n_i	Số lần đo lặp ở nồng độ x_i .

TCVN 6661-2 : 2000

$\bar{y}_i$	Trung bình của các giá trị đo $y_{i,j}$ của mẫu chuẩn có nồng độ x_i .
s_i^2	Phương sai các giá trị đo khi phân tích mẫu chuẩn có nồng độ x_i .
PW	Giá trị thử trong phép thống kê F .
$F(f_1, f_2, P)$	Giá trị ở bảng F với số bậc tự do f_1 và f_2 và khoảng tin cậy P (%).
a, b, c	Các hệ số của hàm hiệu chuẩn.
$\bar{x}$	Trung bình nồng độ tiêu chuẩn x_i , lấy từ thực nghiệm hiệu chuẩn.
$\bar{y}$	Trung bình của các giá trị đo y_i lấy từ thực nghiệm hiệu chuẩn.
$\hat{y}_i$	Giá trị nồng độ tiêu chuẩn x_i được tính từ hàm chuẩn.
s_y	Độ lệch chuẩn dư.
f	Bậc tự do cho độ lệch chuẩn dư ($f = N - 3$).
e	Độ nhảy = đạo hàm bậc nhất của hàm chuẩn.
E	Độ nhảy ở trung tâm khoảng làm việc.
s_{xo}	Độ lệch chuẩn của phương pháp
V_{xo}	hệ số biến động của phương pháp
$\hat{y}$	Giá trị đo được của một mẫu phân tích.
$\hat{x}$	Nồng độ của mẫu phân tích, tính từ giá trị đo $\hat{y}$
$\hat{N}$	Số lần đo lặp trên cùng một mẫu phân tích.
VB ($\hat{x}$)	Khoảng tin cậy của nồng độ trung bình $\hat{x}$.
$t(f_1, P)$	Giá trị ở bảng t với số bậc tự do $f_1 = N - 3$ và khoảng tin cậy P (%) (hệ số t của phân bố Student).
x^*	Nồng độ mà ở đó hàm chuẩn có giá trị cực tiểu hoặc cực đại.

3 Qui trình thực hiện

3.1 Chọn khoảng làm việc

Để hiệu chuẩn bằng thực nghiệm, cần xác định khoảng làm việc, việc này phụ thuộc vào

- a) đối tượng thực tế của việc hiệu chuẩn

Khoảng làm việc cần phải bao gồm mọi khoảng phân tích đối với nước, nước thải và bùn. Nồng độ dự kiến của mẫu phải nằm ở giữa khoảng làm việc.

- b) giá trị thu được khi phân tích gần giới hạn dưới của khoảng làm việc phải khác biệt với giá trị mẫu trắng của phương pháp.

Do đó giới hạn dưới của khoảng làm việc cần bằng hoặc lớn hơn ngưỡng xác định xác định của phương pháp. Các bước pha loãng hoặc cô đặc đều dùng được mà không sợ gây ra sự sai lệch.

3.2 Thử sự thuần nhất của các phương sai

Phương sai của các giá trị đo phải thuần nhất và độc lập với nồng độ.

Sau khi xác định khoảng làm việc ban đầu, đo ít nhất $N = 5$ (khuyến nghị nên đo $N = 10$). Nồng độ x_i của các mẫu chuẩn như vậy cần trải đều trên khoảng làm việc. Để kiểm tra tính thuần nhất của các phương sai, đo lặp n_i mẫu chuẩn ở nồng độ thấp nhất và cao nhất của khoảng làm việc và có n_i giá trị đo $(y_{i,j})$ ở mỗi dãy đo này.

Hai loạt giá trị của nồng độ x_1 và x_{10} được dùng để tính các phương sai s_1^2 và s_{10}^2 theo công thức (1):

$$s_i^2 = \frac{\sum_{j=1}^{n_i} (y_{i,j} - \bar{y}_i)^2}{n_i - 1} \quad \dots(1)$$

trong đó $\bar{y}_i = n_i - 1$

với trung bình

$$\bar{y} = \frac{\sum_{j=1}^{n_i} y_{i,j}}{n_i} \quad \dots(2)$$

cho $i = 1$ hoặc $i = 10$

Các phương sai này được dùng cho phép thử đơn một phía theo nguyên lý F để kiểm tra xem liệu các phương sai tính được ở giới hạn dưới và trên của khoảng làm việc có khác biệt nhau tới mức ý nghĩa hay không. Giá trị thử PW mà nguyên lý F đòi hỏi được xác định như sau:

$$PW = \frac{s_{10}^2}{s_1^2} \quad khi \quad s_{10}^2 > s_1^2 \quad \dots(3)$$

$$PW = \frac{s_1^2}{s_{10}^2} \quad khi \quad s_1^2 > s_{10}^2 \quad \dots(4)$$

PW được so sánh với giá trị F trong bảng (xem phụ lục A)

Kết luận:

- a) nếu $PW \leq F(f_1, f_2, 99\%)$ thì sự khác nhau giữa các phương sai là không có ý nghĩa.
- b) nếu $PW > F(f_1, f_2, 99\%)$ thì sự khác nhau giữa các phương sai là có ý nghĩa

TCVN 6661-2 : 2000

Trong trường hợp b) cần thu hẹp khoảng làm việc ban đầu cho đến khi sự khác biệt giữa các phương sai chỉ còn là ngẫu nhiên.

3.3 Đo

Sau khi xác định được khoảng làm việc cuối cùng, chuẩn bị $N = 10$ dung dịch tiêu chuẩn sao cho nồng độ x_i của chúng trải đều trên khoảng làm việc. Đo các giá trị y_i tương ứng đó

4 Ước lượng các hệ số hàm chuẩn

Xem các giá trị nồng độ tiêu chuẩn làm biến độc lập và các giá trị đo được là biến phụ thuộc, tính được các hệ số của hàm chuẩn theo công thức (5)

$$y = a + bx + cx^2 \quad \dots(5)$$

$$Q_{xx} = \sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{N} \quad \dots(6)$$

$$Q_{xy} = \sum (x_i y_i) - (\sum x_i \times \frac{\sum y_i}{N}) \quad \dots(7)$$

$$Q_{x^3} = \sum x_i^3 - (\sum x_i \times \frac{\sum x_i^2}{N}) \quad \dots(8)$$

$$Q_{x^4} = \sum x_i^4 - \frac{(\sum x_i^2)^2}{N} \quad \dots(9)$$

$$Q_{x^2 y} = \sum (x^2 \times y_i) - (\sum y_i \times \frac{\sum x_i^2}{N}) \quad \dots(10)$$

Điểm giữa khoảng làm việc:

$$x = \frac{\sum x_i}{N} \quad \dots(11)$$

Giá trị trung bình :

$$y = \frac{\sum y_i}{N} \quad \dots(12)$$

Ước lượng các hệ số của công thức hàm chuẩn:

$$c = \frac{(Q_{xy} \times Q_{x^3}) - (Q_{x^2y} \times Q_{xx})}{(Q_{x^3})^2 - (Q_{xx} \times Q_{x^4})} \quad \dots(13)$$

$$b = \frac{Q_{xy} - cQ_{x^3}}{Q_{xx}} \quad \dots(14)$$

$$a = \frac{(\sum y_i - b \sum x_i - c \sum x_i^2)}{N} \quad \dots(15)$$

Để kiểm tra sự tương thích của hàm bậc hai, có thể đưa các phần dư $(y_i - \hat{y}_i)$ lên đồ thị để so sánh với các giá trị nồng độ tương ứng

Vì sai số ngẫu nhiên của qui trình phân tích là không thể tránh khỏi, các hệ số đã tính được của hàm chuẩn chỉ có thể được coi như là các giá trị ước lượng. Độ chính xác của chúng có thể được lượng hoá qua độ lệch chuẩn dư s_y . Độ lệch chuẩn này mô tả định lượng sự phân tán các giá trị đo y quanh hàm bậc hai.

5 Các đặc trưng thống kê của phương pháp

5.1 Độ lệch chuẩn dư

Độ lệch chuẩn dư s_y được tính theo công thức (16)

$$s_y = \sqrt{\frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{N - 3}} \quad \dots(16)$$

trong đó

$$\hat{y}_i = a + bx_i + cx_i^2 \quad \dots(17)$$

hoặc

$$s_y = \sqrt{\frac{\sum y_i^2 - a \sum y_i - b \sum x_i y_i - c \sum x_i^2 y_i}{N - 3}} \quad \dots(18)$$

Số bậc tự do

$$f = N - 3 \quad \dots(19)$$

5.2 Độ nhạy của phương pháp phân tích

Độ nhạy được dẫn xuất từ sự thay đổi của giá trị đo được do sự thay đổi giá trị nồng độ. Khi hàm chuẩn có dạng đường thẳng, độ nhạy là hằng số trên toàn khoảng làm việc và được biểu diễn bằng hệ số hồi quy b ^[1]. Khi hàm hiệu chuẩn không phải là đường thẳng, độ nhạy e là đạo hàm bậc nhất của hàm chuẩn

$$e = b + 2cx \quad \dots(20)$$

Độ nhạy ở trung tâm $\bar{x}$ của khoảng làm việc được xem là một đặc trưng thống kê của phương pháp:

$$E = b + 2c\bar{x}$$

trong đó E là độ dốc (hệ số tang) của hàm hiệu chuẩn tại tâm $\bar{x}$ của khoảng làm việc.

5.3 Độ lệch chuẩn của phương pháp

Độ lệch chuẩn của phương pháp được tính từ độ lệch chuẩn s_y và độ nhạy E . Đó là hình ảnh rõ ràng để đánh giá phương pháp phân tích.

Độ lệch chuẩn của phương pháp được cho bằng công thức (22)

$$s_{xo} = \frac{s_y}{E} \quad \dots(22)$$

Độ lệch chuẩn của phương pháp s_{xo} (với bậc tự do $f = N - 3$). Có thể dùng để so sánh các phương pháp phân tích với điều kiện là N và khoảng làm việc không đổi và các dung dịch chuẩn phân bố đều trên khoảng làm việc.

5.4 Độ lệch chuẩn tương đối của phương pháp

Độ lệch chuẩn tương đối của phương pháp V_{xo} cho phép so sánh hiệu quả của các phương pháp phân tích và được tính theo công thức (23), biểu diễn bằng phần trăm

$$V_{xo} = \frac{s_{xo} \times 100}{\bar{x}} \quad \dots(23)$$

6 Phân tích mẫu**6.1 Khái quát**

Những điều kiện sau đây là cần thiết để nhận được kết quả đúng và chính xác.

Hàm hiệu chuẩn không được có cực đại hoặc cực tiểu trong khoảng làm việc. Việc có cực đại hoặc cực tiểu có thể được phát hiện nhờ độ nhạy e (độ nhạy phụ thuộc nồng độ). Nếu độ nhạy (độ dốc của hàm chuẩn) bằng không ở điểm x^* nào đó thì có thể xem hàm chuẩn được xác định không đúng và vì vậy không dùng hàm bậc hai.

6.2 Thử cực đại hoặc cực tiểu

Dùng công thức (20)

$$e = b + 2cx \text{ và}$$

$$x^* = -\frac{b}{2c} \text{ khi } e^* = 0$$

Thử:

Nếu $x_1 < x^* < x_{10}$: Hàm không đơn điệu do nó có cực đại hoặc cực tiểu trong khoảng làm việc và không thể sử dụng để tiếp tục đánh giá kết quả phân tích.

Nếu $x^* < x_1$ hoặc $x^* > x_{10}$: Hàm hiệu chuẩn là đơn điệu và có thể được sử dụng để đánh giá tiếp các kết quả phân tích.

6.3 Tính nồng độ có thể nhất

Để nhận được giá trị nồng độ $\hat{x}$ từ giá trị đo $\hat{y}$, lập hàm ngược của công thức (5).

Với hàm hiệu chuẩn dạng lõm dùng công thức (25)

$$\hat{x} = \frac{b}{2c} + \sqrt{\left(\frac{b}{2c}\right)^2 - \frac{a - \hat{y}}{c}} \quad \dots(25)$$

Với hàm hiệu chuẩn lõm dùng công thức (26)

$$\hat{x} = \frac{b}{2c} - \sqrt{\left(\frac{b}{2c}\right)^2 - \frac{a - \hat{y}}{c}} \quad \dots(26)$$

6.4 Khoảng tiên nghiệm cho kết quả phân tích (xem hình 1)

Lưu ý rằng sai số phân tích không chỉ chứa sai số do xác định giá trị đo mà còn cả sai số s_y có nguồn gốc từ hàm hiệu chuẩn.

Do vậy để ước lượng khoảng tiên nghiệm cho kết quả phân tích, cần áp dụng luật đánh giá sai số. Độ rộng của khoảng đó phụ thuộc vào:

- độ lệch chuẩn dư s_y ;
- số N các mẫu dung dịch chuẩn dùng để hiệu chuẩn
- số $\hat{N}$ phép đo lặp đã làm với mẫu chưa biết về nồng độ;
- độ nhạy e của phương pháp phân tích tại mức nồng độ $\hat{x}$;
- khoảng cách giữa kết quả phân tích so với giá trị trung bình của các mức nồng độ chuẩn $(\hat{x} - \bar{x})$.

Một cách gần đúng, khoảng tiên nghiệm VB ($\hat{x}$) được cho bởi

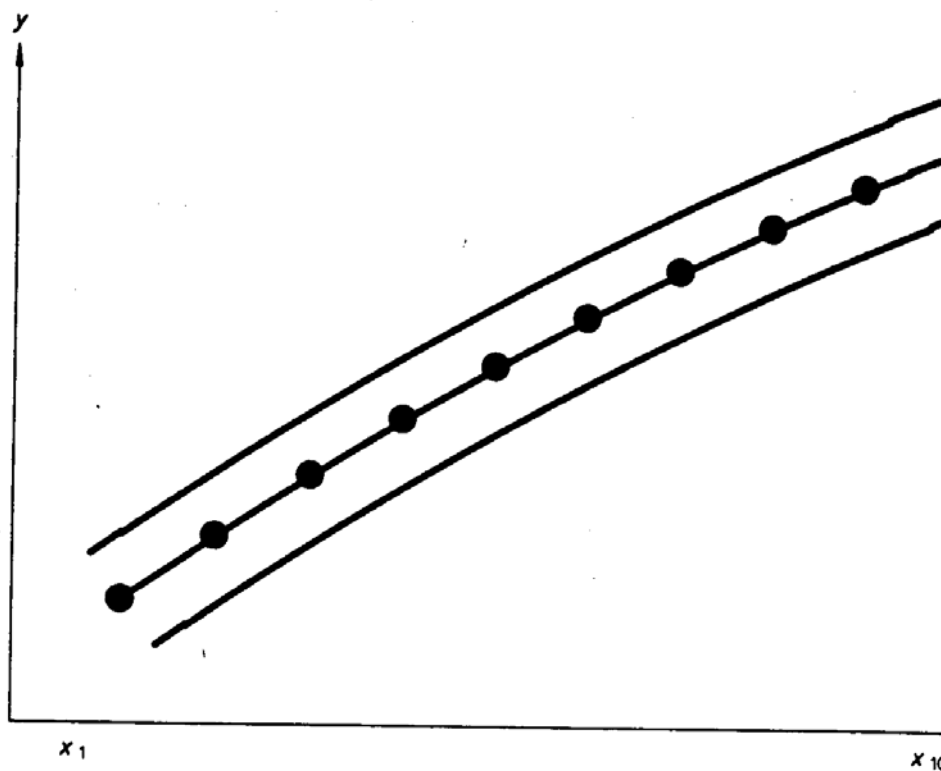
$$VB(\hat{x}) = \frac{s_y t_{f1,P}}{(b+2c\hat{x})}$$

$$VB(\hat{x}) = \frac{s_y t_{f1,P}}{(B+2c\hat{x})} \cdot \left\{ \frac{1}{N} + \frac{1}{\hat{N}} + \frac{(\hat{x} - \bar{x}) + \left(\hat{x}^2 - \frac{\sum x_i^2}{N} \right) Q_{xx} - 2(\hat{x} - \bar{x}) \left(\hat{x}^2 - \frac{\sum x_i^2}{N} \right) Q_{x^3}}{Q_{x^4} Q_{xx} - (Q_{x^3})^2} \right\}^{1/2} \quad \dots(27)$$

Kết quả phân tích cho bởi:

$$\hat{x}_{1,2} = \hat{x} \pm VB(\hat{x}) \quad \dots(28)$$

Chú thích – Để tránh sai số khi làm tròn, trong tính toán nên lấy càng nhiều số thập phân càng tốt.



Hình 1 – Hàm chuẩn bậc hai và khoảng tiên nghiệm

7 Thí dụ

7.1 Hiệu chuẩn, các đặc trưng thống kê, đánh giá

Phương pháp phân tích: Thí dụ lý thuyết (xem hình 2).

Khoảng làm việc; 12 mg/l đến 66mg/l.

Tình thuận nhất của các phương sai đã được kiểm chứng nhờ các phép thử ban đầu

Dữ liệu để hiệu chuẩn (giá trị đo được):

x_i mg/l	y_i (độ hấp thụ)
12	0,083
18	0,123
24	0,164
30	0,203
36	0,240
42	0,273
48	0,303
54	0,334
60	0,364
66	0,393
a	– 0,005 62 (độ hấp thụ)
b	– 0,007 67 (độ hấp thụ, l/mg)
c	– 0,000 02 (không hấp thụ, l/mg)
s_y	– 0,001 48 (độ hấp thụ)
s_{x_0}	– 0,241 89 (mg/l ở nồng độ $\bar{x}$)
V_{x_0}	0,6 (%)

Theo 6.2, kiểm tra xem liệu trong khoảng làm việc đó có cực đại hoặc cực tiểu không :

$$x^* = -\frac{b}{2c}$$

$$x^* = -\frac{0.00767}{2(-0.00002)} = 191,7 \text{ mg / l}$$

Kết luận: Điều kiện $x^* > x_{10}$ thoả mãn, do vậy hàm chuẩn đúng.

7.2 Phép phân tích đơn

TCVN 6661-2 : 2000

Giá trị đo của một mẫu:

$$\hat{y} = 0,084 \text{ (độ hấp thụ)}$$

Kết quả phân tích được tính theo công thức (26):

$$\hat{x} = 12,1 \text{ (mg/l)}$$

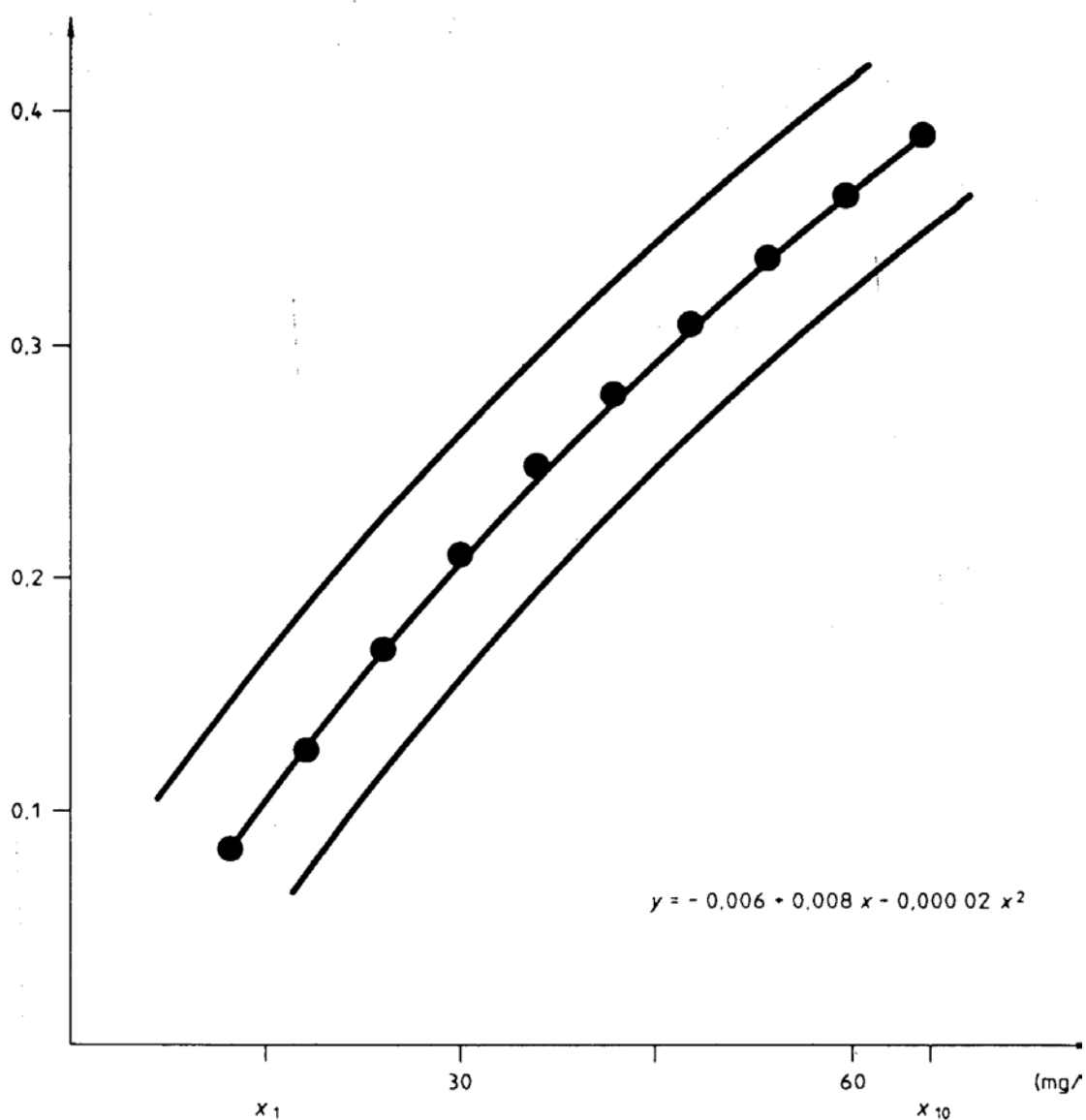
Khoảng VB ($\hat{x}$) tương ứng độ tin cậy 95% là $[t(95\% ; f=7) = 2,36]$:

$$VB(\hat{x}) = \pm 0,63 \text{ (mg/l)}$$

Kết quả là:

$$\hat{x}_{1,2} = (12,06 \pm 0,63) \text{ mg/l}$$

Giá trị thực của nồng độ chưa được biết được phỏng đoán nằm trong khoảng 11,43 mg/l và 12,69 mg/l



Hình 2 – Thí dụ hàm chuẩn bậc hai

Phụ lục A
(qui định)
Bảng F (99%)
Bảng A.1 – Giá trị phân bố F (99%)

f_1/f_2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	4.052	4.999,5	5.403	5.625	5.764	5.859	5.928	5.982	6.022	6.056	6.106	6.157	6.209	6.235	6.261	6.287	6.313	6.339	6.366
2	98,50	99,00	99,17	99,25	99,30	99,33	99,36	99,37	99,39	99,40	99,42	99,43	99,45	99,46	99,47	99,47	99,48	99,49	99,50
3	34,12	30,82	29,46	28,71	28,24	27,91	27,67	27,49	27,35	27,23	27,05	26,87	26,69	26,60	26,50	26,41	26,32	26,22	26,13
4	21,20	18,00	16,69	15,98	15,52	15,21	14,98	14,80	14,66	14,55	14,37	14,20	14,02	13,93	13,84	13,75	13,65	13,56	13,46
5	16,26	13,27	12,06	11,39	10,97	10,67	10,46	10,29	10,16	10,05	9,89	9,72	9,55	9,47	9,38	9,29	9,20	9,11	9,02
6	13,75	10,92	9,78	9,15	8,75	8,47	8,26	8,10	7,98	7,87	7,72	7,56	7,40	7,31	7,23	7,14	7,06	6,97	6,88
7	12,25	9,55	8,45	7,85	7,46	7,19	6,99	6,84	6,72	6,62	6,47	6,31	6,16	6,07	5,99	5,91	5,82	5,74	5,65
8	11,26	8,65	7,59	7,01	6,63	6,37	6,18	6,03	5,91	5,81	5,67	5,52	5,36	5,28	5,20	5,12	5,03	4,95	4,86
9	10,56	8,02	6,99	6,42	6,06	5,80	5,61	5,47	5,35	5,26	5,11	4,96	4,81	4,73	4,65	4,57	4,48	4,40	4,31
10	10,04	7,56	6,55	5,99	5,64	5,39	5,20	5,06	4,94	4,85	4,71	4,56	4,41	4,33	4,25	4,17	4,08	4,00	3,91
11	9,65	7,21	6,22	5,67	5,32	5,07	4,89	4,74	4,63	4,54	4,40	4,25	4,10	4,02	3,94	3,86	3,78	3,69	3,60
12	9,33	6,93	5,95	5,41	5,06	4,82	4,64	4,50	4,39	4,30	4,16	4,01	3,86	3,78	3,70	3,62	3,54	3,45	3,36
13	9,07	6,70	5,74	5,21	4,86	4,62	4,44	4,30	4,19	4,10	3,96	3,82	3,66	3,59	3,51	3,43	3,34	3,25	3,17
14	8,86	6,51	5,56	5,04	4,69	4,46	4,28	4,14	4,03	3,94	3,80	3,66	3,51	3,43	3,35	3,27	3,18	3,09	3,00
15	8,68	6,36	5,42	4,89	4,56	4,32	4,14	4,00	3,89	3,80	3,67	3,52	3,37	3,29	3,21	3,13	3,05	2,96	2,87
16	8,53	6,23	5,29	4,77	4,44	4,20	4,03	3,89	3,78	3,69	3,55	3,41	3,26	3,18	3,10	3,02	2,93	2,84	2,75
17	8,40	6,11	5,18	4,67	4,34	4,10	3,93	3,79	3,68	3,59	3,46	3,31	3,16	3,08	3,00	2,92	2,83	2,75	2,65
18	8,29	6,01	5,09	4,58	4,25	4,01	3,84	3,71	3,60	3,51	3,37	3,23	3,08	3,00	2,92	2,84	2,75	2,66	2,57
19	8,18	5,93	5,01	4,50	4,17	3,94	3,77	3,63	3,52	3,43	3,30	3,15	3,00	2,92	2,84	2,76	2,67	2,58	2,49
20	8,10	5,85	4,94	4,43	4,10	3,87	3,70	3,56	3,46	3,37	3,23	3,09	2,94	2,86	2,78	2,69	2,61	2,52	2,42
21	8,02	5,78	4,87	4,37	4,04	3,81	3,64	3,51	3,40	3,31	3,17	3,03	2,88	2,80	2,72	2,64	2,55	2,46	2,36
22	7,95	5,72	4,82	4,31	3,99	3,76	3,59	3,45	3,35	3,26	3,12	2,98	2,83	2,75	2,67	2,58	2,50	2,40	2,31
23	7,88	5,66	4,76	4,26	3,94	3,71	3,54	3,41	3,30	3,21	3,07	2,93	2,78	2,70	2,62	2,54	2,45	2,35	2,26
24	7,82	5,61	4,72	4,22	3,90	3,67	3,50	3,36	3,26	3,17	3,03	2,89	2,74	2,66	2,58	2,49	2,40	2,31*	2,21
25	7,77	5,57	4,68	4,18	3,85	3,63	3,46	3,32	3,22	3,13	2,99	2,85	2,70	2,62	2,54	2,45	2,36	2,27	2,17
26	7,72	5,53	4,64	4,14	3,82	3,59	3,42	3,29	3,18	3,09	2,96	2,81	2,66	2,58	2,50	2,42	2,33	2,23	2,13
27	7,68	5,49	4,60	4,11	3,78	3,56	3,39	3,26	3,15	3,06	2,93	2,78	2,63	2,55	2,47	2,38	2,29	2,20	2,10
28	7,64	5,45	4,57	4,07	3,75	3,53	3,36	3,23	3,12	3,03	2,90	2,75	2,60	2,52	2,44	2,35	2,26	2,17	2,06
29	7,60	5,42	4,54	4,04	3,73	3,50	3,33	3,20	3,09	3,00	2,87	2,73	2,57	2,49	2,41	2,33	2,23	2,14	2,03
30	7,56	5,39	4,51	4,02	3,70	3,47	3,30	3,17	3,07	2,98	2,84	2,70	2,55	2,47	2,39	2,30	2,21	2,11	2,01
40	7,31	5,18	4,31	3,83	3,51	3,29	3,12	2,99	2,89	2,80	2,66	2,52	2,37	2,29	2,20	2,11	2,02	1,92	1,80
60	7,08	4,98	4,13	3,65	3,34	3,12	2,95	2,82	2,72	2,63	2,50	2,35	2,20	2,12	2,03	1,94	1,84	1,73	1,60
120	6,85	4,79	3,95	3,48	3,17	2,96	2,79	2,66	2,56	2,47	2,34	2,19	2,03	1,95	1,86	1,76	1,66	1,53	1,38
∞	6,63	4,61	3,78	3,32	3,02	2,80	2,64	2,51	2,41	2,32	2,18	2,04	1,88	1,79	1,70	1,59	1,47	1,32	1,00

Phụ lục B
(tham khảo)

Tài liệu tham khảo

- [1] HARTUNG, J. Thống kê, R. oldenburg Verlag, Miinchem, Wien (1982).
- [2] SCHWART, L.M., Anal.chem. 49, tr 2062-2068 (1977).
-